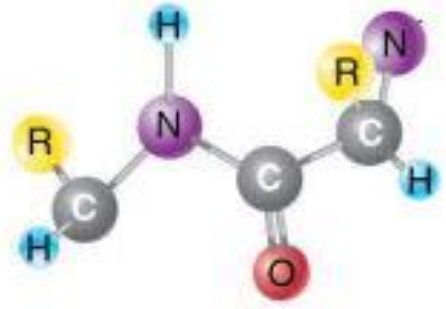
BİYOKİMYA DERS NOTLARI

Enzimler

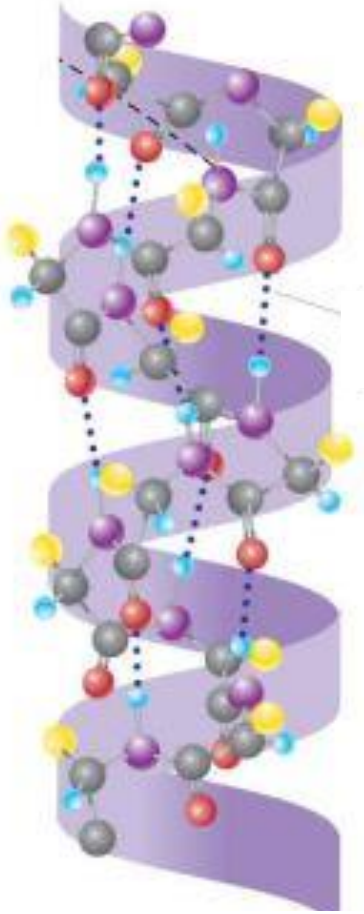
Dr. Öğr. Üyesi Ali KURU

Enzimler

- Enzimler canlılardaki reaksiyonları hızlandıran özel proteinlerdir
- Enzimler yan ürün oluşturmadan %100 verim sağlar
- Canlılardaki bütün kimyasal olaylar enzimlerce gerçekleştirilir
- Enzimler biyomoleküllerin hızlı bir şekilde reaksiyona girmesini sağlarlar
- Günümüzde 7000'den fazla enzim tanımlanmıştır
- Bu enzimlerin çoğu saflaştırılıp kinetikleri incelenmiştir
- 200'den fazla enzim ise kristallendirilmiştir

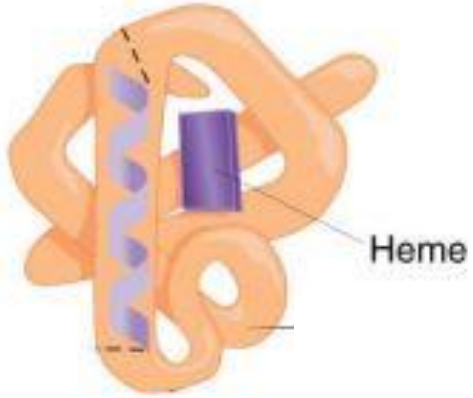


Primer yapı

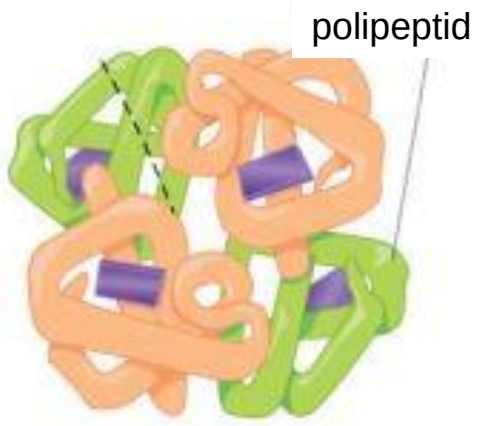


H bağı

Sekonder yapı



Tersiyer yapı



Kuaterner yapı

© 2010 Pearson Education, Inc.

- Enzimler geçmişte etkiledikleri substratlarına göre adlandırılmıştır
  - Mesela, üreyi CO_2 ve NH_3'e parçalayan enzime üreaz adı verilmiştir
  - Arginini, ornitin ve üreye parçalayan enzime ise arginaz adı verilmiştir
- Aynı yıllarda substratlar hakkında bile bilgi vermeyen isimlerde kullanılmıştır
  - Pepsin, tripsin, kimotripsin, katalaz…
- Zamanla enzim sayısının artması sistematik bir adlandırmayı mecburi kılmıştır
- Günümüzde enzimler Uluslararası Enzim Komisyonunca adlandırılır
- Yine de bir çok biyokimyacı enzimler için hala geleneksel isimleri kullanmaktadır
- Enzimlerin sistematik isimleri ise genellikle parantez içinde verilmektedir

Sistematik adlandırmanın temel özellikleri aşağıdadır

- Reaksiyonlar ve reaksiyonları katalizleyen enzimler aşağıdaki **6 sınıfa** ayrılmıştır

  Oksidoredüktazlar, **t**ransferazlar, **h**idrolazlar, **l**iyazlar, **i**zomerazlar ve **l**igazlar

OTHaLİL

- Enzim adı 2 kısımda verilir
  - ✓ İlk kısımda substrat(lar) verilir
  - ✓ Substrat sayısı birden fazlaysa substratlar arasında (:) konulur
  - ✓ İkinci kısımsa reaksiyon tipi hakkındadır ve grup veya alt grup adıdır
  - ✓ Adlandırma için reaksiyon tipi sonuna –az eki getirilir

- Reaksiyon tabiatını açıklayan ifadeler ismin sonunda ve parantez içerisinde verilir
- Her enzime enzim kodu adı verilen sistematik bir kod verilir

  Bu kod E.C. harflerinden sonra gelen 4 rakamdan ibarettir

  (E.C. X.V.Y.Z.)

  - Birinci rakam enzimin dahil olduğu sınıfı verir
  - İkinci rakam enzimin dahil olduğu alt sınıfı verir
  - Üçüncü rakam ise daha alt sınıfını verir
  - Dördüncü rakam ise enzimin aynı ilk 3 rakama sahip enzimler arasındaki sırasını verir

- Enzim sınıflarını sırası ve örnekleriyle inceleyelim;

Oksidoredüktazlar

Oksidoredüktazlar 2 substrat arasındaki redoks reaksiyonlarını katalizler, bu sınıf dehidrogenazlar, oksidazlar, redüktazlar, oksijenazlar gibi enzimleri içerir

$$\text{Alkol} + NAD^+ \rightleftharpoons \text{aldehit (keton)} + NADH + H^+$$

Transferazlar

Transferazlar belirli grupların 2 substrat arasındaki transferini katalizler, (H atomlarının 2 substrat arasındaki transferini oksidoredüktazlar katalizler)

$$\text{Asetil CoA} + \text{kolin} \rightleftharpoons \text{CoA} + \text{O-asetil kolin}$$

Hidrolazlar

Hidrolazlar, bazı bağların su katılımıyla parçalanmasını katalizler

Ester, eter, peptid, glikozit, anhidrit, C-halojenür veya P-N bağları hidrolizlenir

$$\text{Asetil kolin} + H_2O \rightleftharpoons \text{asetik asit} + \text{kolin}$$

Liyazlar

Liyazlar substratlardan belirli grupların ayrılması ile çift bağ oluşumunu katalizler, bu enzimler ayrıca çift bağlara çeşitli grupları ilave ederler

$$HCO_3^- + H^+ \rightleftharpoons H_2O + CO_2$$

İzomerazlar

İzomerazlar çeşitli izomerlerin birbirlerine dönüşümünü katalizler

Mutaz, rasemaz, epimeraz gibi isimlerle anılan enzimler bu sınıfa dahildir

D-Gliseraldehit-3-fosfat $\rightleftharpoons$ dihidroksiaseton fosfat

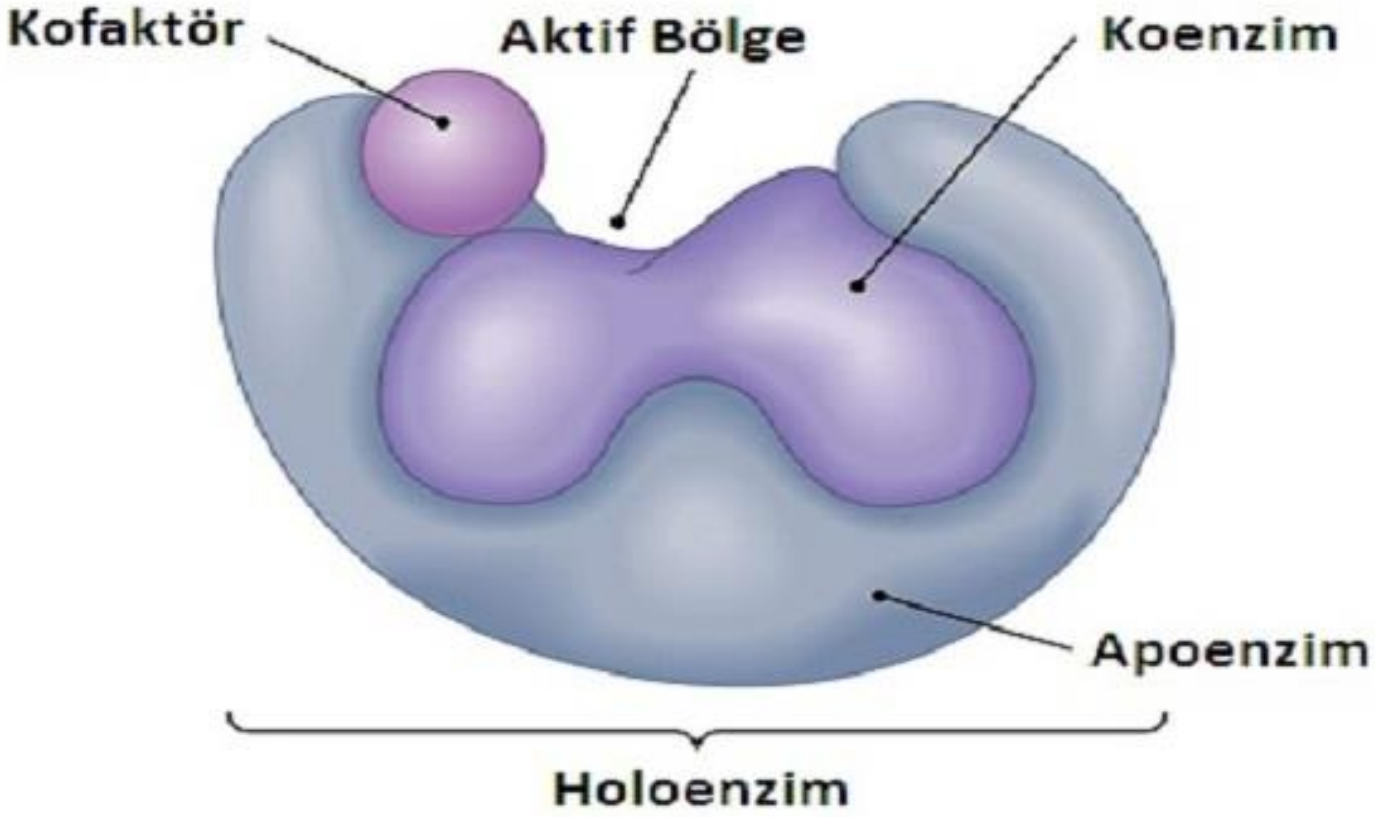
Ligazlar

Ligazlar iki substratın birbirlerine bağlanmasını katalizler

Reaksiyon için gereken enerji ATP veya GTP hidrolizinden sağlanır

$ATP + \text{L-glutamat} + NH_4^+ \rightleftharpoons ADP + PO_4^{-3} + \text{L-glutamin}$

- Bazı enzimler kataliz görevini sadece protein yapıları ile yerine getirir
- Bazı enzimler ise kataliz için bazı yardımcı faktörlere ihtiyaç duyar
- Bu yardımcı faktörlere kofaktör adı verilir
- Kofaktörler metal iyonları veya kompleks bir organik bileşik de olabilir
- Kompleks organik bileşiklere ayrıca koenzimler adı verilir
- Katalitik açıdan aktif enzim-kofaktör kompleksine holoenzim adı verilir
- Kofaktörsüz enzime apoenzim denir
- Kofaktörsüz proteine ise apoprotein denir
- Çoğu enzim kofaktör ile sadece kataliz esnasında bir araya gelir
- Bazı kofaktörler ise enzimin sabit bir bileşenidir
- Enzimle her daim beraber olan bu kofaktörlere prostetik grup adı verilir


Kofaktör
Aktif Bölge
Koenzim
Apoenzim
Holoenzim

- Kofaktör olarak görev yapan metal iyonlarının 2 ayrı fonksiyonu vardır
    - Bu iyonlar S ve E arası koordinasyon kompleksi için bir köprü işlevi görür
    - Metal iyonları bizzat katalitik fonksiyona sahiptir
- Koenzimler genelde oksidoredüztazlar ve transferazlarla çalışır
- Elektronlar, belirli atom veya grupların transferinde görev alırlar
- Koenzimlerin çoğu B grubu gibi suda çözünen vitaminlerin türevleridir
- Hayvanlar B grubu vitaminlerini sentezleyemezler, besinlerle hazır alırlar

Bazı enzimler ve metal iyonları şeklindeki kofaktörleri

Alkol dehidrogenaz (Zn^{+2})	Sitokromlar (Fe^{+2} , Fe^{+3})
Karbonik anhidraz (Zn^{+2})	Katalaz (Fe^{+2} , Fe^{+3})
Karboksipeptidaz (Zn^{+2})	Peroksidaz (Fe^{+2} , Fe^{+3})
Fosfohidrolazlar (Mg^{+2})	Ferredoksin (Fe^{+2} , Fe^{+3})
Fosfotransferazlar (Mg^{+2})	Tirozinaz Cu^{+2} (Cu^{+})
Arginaz (Mn^{+2})	Sitokrom oksidaz (Cu^{+2} , Cu^{+})
Fosfotransferazlar (Mn^{+2})	Piruvat fosfokinaz (K^{+} , Mg^{+2})
ATP-az (Na^{+} , K^{+} ve Mg^{+2})	

Koenzim	Taşınan birimler
Nikotinamid adenin dinükleotid (NAD^+)	H atomları (elektronlar)
Nikotinamid adenin dinükleotid fosfat ($NADP^+$)	H atomları (elektronlar)
Flavin mononükleotid (FMN)	H atomları (elektronlar)
Flavin adenin dinükleotid (FAD)	H atomları (elektronlar)
Koenzim Q (CoQ)	H atomları (elektronlar)
Tiamin pirofosfat (TPP)	Aldehitler
Koenzim A (CoA)	Açil grupları
Lipoamid	Açil grupları
Kobalamin koenzimleri	Alkil grupları
Biyositin	CO_2
Piridoksal fosfat	Amino grupları
Tetrahidrofolat koenzimleri	Metil, metilen, formil ve formimino grupları

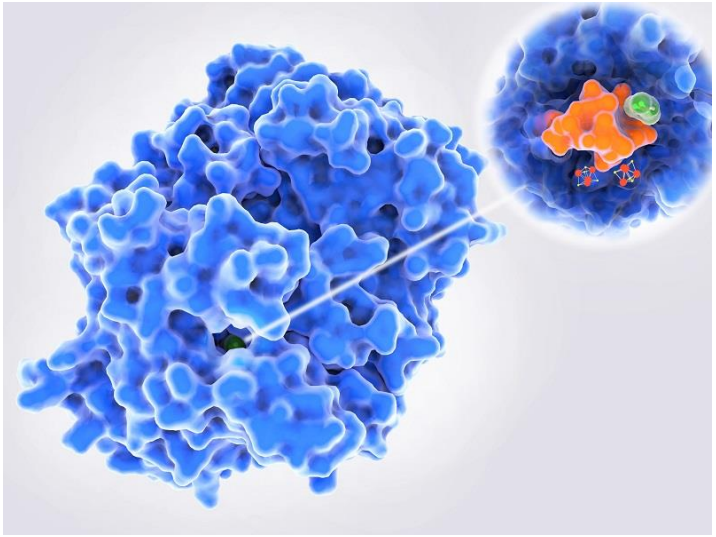
- Kataliz için önce substratlar (varsa kofaktörler) enzime bağlanmalıdır
- Bağlanma aktif bölge denilen enzim üzerindeki özel bölgelerde gerçekleşir
- Aktif bölgeler özel bazı rezidüler* içerirler
- Bu rezidüler ile substratlar (varsa kofaktörler) enzimlerine bağlanır
- Ayrıca bahsedilen rezidüler katalitik aktiviteyi bizzat gerçekleştirebilirler
- Bundan dolayı bahsedilen rezidülere katalitik gruplar adı da verilir

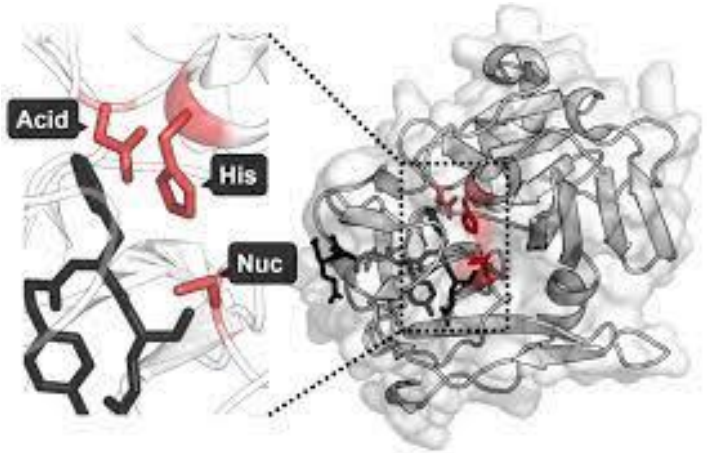
* Protein bünyesine dahil olan amino asitler

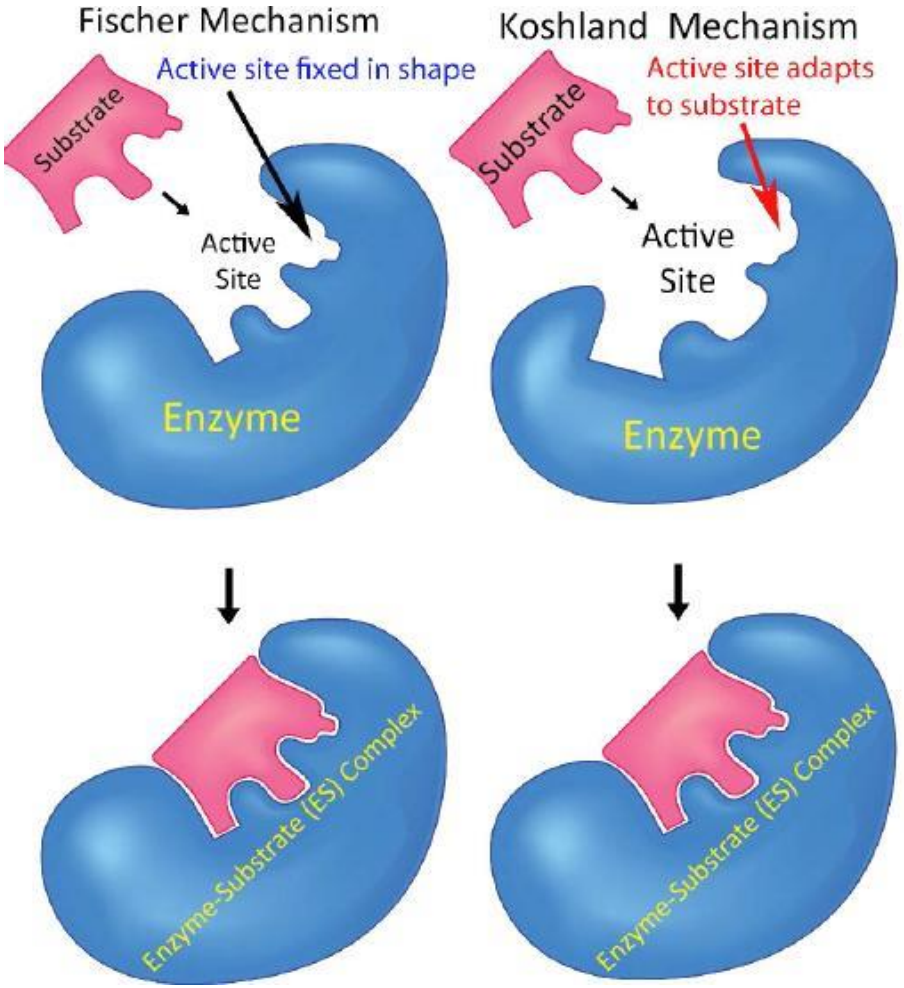
✓ Enzimlerin aktif bölgeleri aşağıdaki ortak özelliklere sahiptir

- Aktif bölgeler enzimin çok küçük bir kısmını oluştururlar
  - Enzim yapısındaki çoğu rezidüler substratla etkileşmez
- Aktif bölgeler 3 boyutlu bir yapılardır
  - Normalde birbirinden çok uzak olan rezidüler aktif bölgede yan yana gelir
- Aktif bölgeler substratlara zayıf bağlarla bağlanırlar
  - Ürünün oluşumu ve ayrılabilmesi için bağlanma tersinir olmalıdır

- Aktif bölgeler bir yarık ve girinti içerisinde yer alırlar
  - ➢ Substratlar, suyun girmediği çukur bölgelere bağlanır
  - ➢ Bu bölgeler bağlanma ve katalizden sorumlu polar gruplarda içerir
- Aktif bölgelerin yapısı spesifik bir bağlanmayı gerektirir
- Substrat enzime bağlanabilmek için özel bir yapıda olmalıdır
  - Anahtar-kilit modeli (E.H. Fischer)
- Bazen ise substrat bağlanması aktif bölgenin şeklini değiştirebilir
  - Etkileşme sonucu uygunluk modeli (D. E. Koshland)




Acid
His
Nuc


Fischer Mechanism
Active site fixed in shape
Substrate
Active Site
Enzyme
Enzyme-Substrate (ES) Complex
Koshland Mechanism
Active site adapts to substrate
Substrate
Active Site
Enzyme
Enzyme-Substrate (ES) Complex

- Enzimler katalizledikleri reaksiyon tipine oldukça spesifiktirler
  - Genellikle tek bir reaksiyonu veya benzer bazı reaksiyonları katalizler
- Enzimlerin substratlarına olan spesifikliği çok yüksek bazen mutlaktır
- Birçok enzim ayrıca stereospesifiktir
  - Laktat dehidrogenaz sadece L-laktata etkilidir
- Bazı enzimler ise geniş aralıkta bir spesifiklik gösterirler
  - Mesela fosfatazlar benzer yapıdaki bir çok bileşiğe etkiler
- Enzimin substrata spesifikliği substratta 2 yapısal özelliğin olmasını gerektirir
  - Substrat enzimin etkileyebileceği bir bağa sahip olmalıdır
  - Substrat üzerinde bazı özel gruplar bulunmalıdır

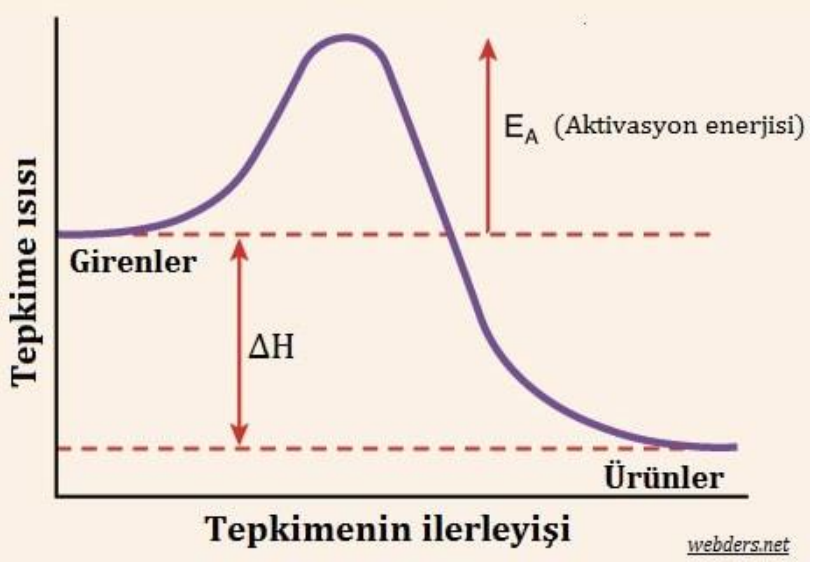
Enzim Kinetiği

- Enzim kinetiği enzim reaksiyon hızlarını ve mekanizmalarını inceler
- Enzim kinetiği kimyasal kinetiğin temel prensiplerine uyar
- Kimyasal reaksiyonlar etkileşen reaktant sayısına göre sınıflandırılır
  - Monomoleküler, bimoleküler ve termoleküler reaksiyonlar
- Kimyasal reaksiyonlar reaksiyon mertebelerine göre de sınıflandırılır
- Reaksiyon mertebesi hızı etkiyen reaktant konsantrasyonu sayısını verir

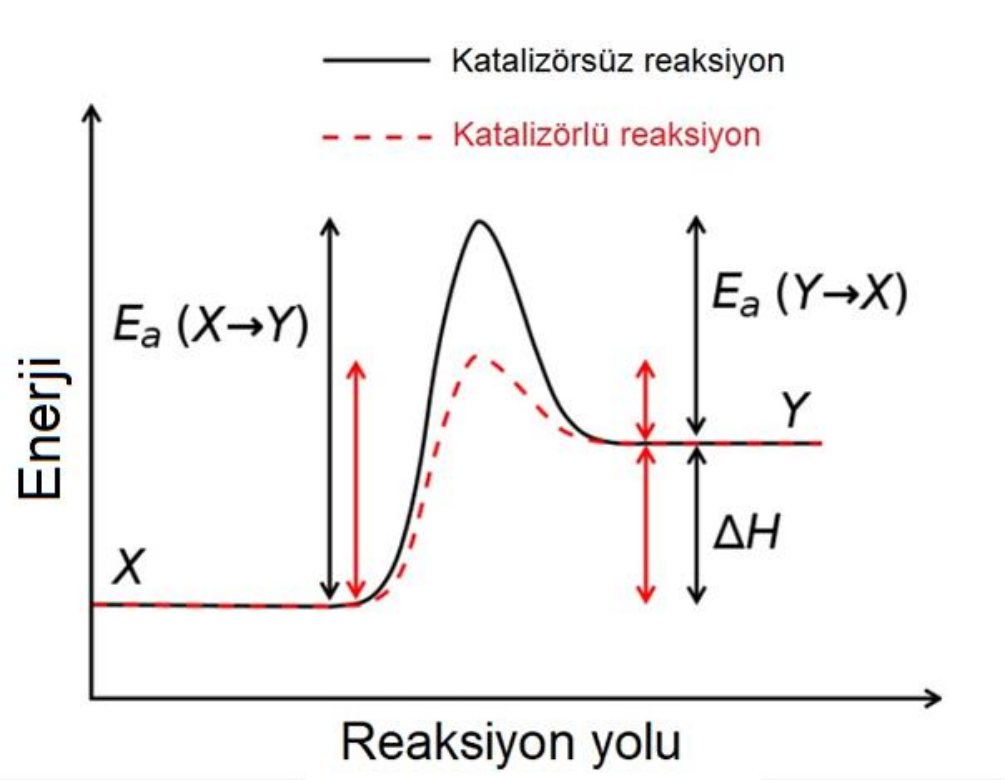
- 1° reaksiyonların hızı sadece bir reaktantın konsantrasyonuna bağlıdır
- Mesela, A ⟶ P reaksiyonunu ele alalım
- Reaksiyonun hızı A'nın yok olma hızı veya P'nin oluşma hızıyla orantılıdır
- 2° reaksiyonların hızı genelde 2 ayrı reaktantın konsantrasyonuna bağlıdır
- 3° reaksiyonlarına nadiren rastlanır
- Bazı reaksiyonların hızı ise hiçbir reaktanta bağlı değildir
- Bu tip reaksiyonlar sıfırıncı mertebedendir
- Çoğu enzim reaksiyonları sıfırıncı mertebedendir

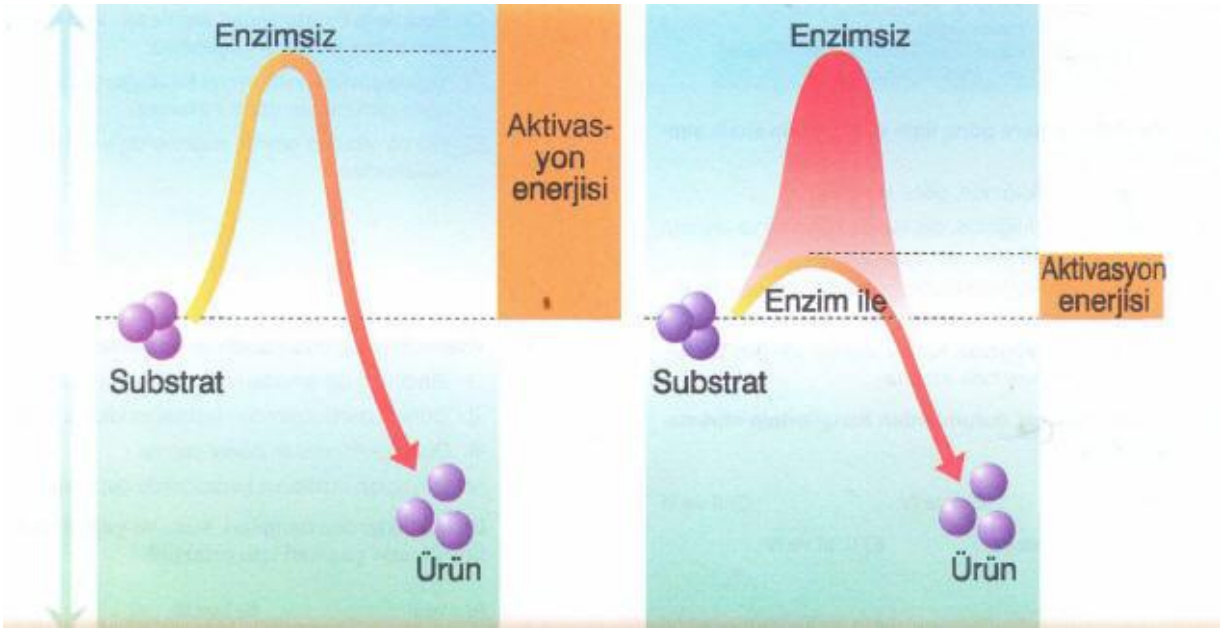
- A'nın P'ye dönüştürüldüğü bir reaksiyon düşünelim
- A moleküllerinin P moleküllerine dönüşümü için bir enerji engeli aşılmalıdır
- Bahsedilen enerji engeline **aktifleşme (aktivasyon) enerjisi (ΔG)** adı verilir
- Yüksek enerjili (aktifleşmiş) A molekülleri hızla P'ye dönüştürülür
- Dönüşüm, gerekli bağın oluşumu veya parçalanması ile gerçekleşir

- Aktifleşme engelinin üst noktasına geçiş hali denir
- Her kimyasal reaksiyon için bir geçiş hali veya geçiş kompleksi vardır
- Geçiş hali, etkileşen moleküllerin enerjice zengin hallerini gösterir



- Bir reaksiyonun hızı geçiş hali konsantrasyonu ile orantılıdır
- Reaksiyon esnasında sıcaklık artırıldığında moleküllerin enerjisi artar
- Moleküllerin enerjisinin artması geçiş hali konsantrasyonunu artırır
- Geçiş hali konsantrasyonunun artışı ise reaksiyon hızını artırır
- Katalizör adı verilen bazı maddeler ise aktifleşme engelini düşürür
- Aktifleşme engelinin düşmesi ise reaksiyon hızını artırır
- Katalizörler reaksiyon hızını artırırken reaksiyon dengesini etkilemezler
- Katalizörler dengeye daha hızlı erişmeyi sağlar
- Katalizörler reaksiyondan değişmeden ayrılır


Katalizörsüz reaksiyon
Katalizörlü reaksiyon
Enerji
E_a (X→Y)
E_a (Y→X)
Y
ΔH
X
Reaksiyon yolu


Enzimsiz
Aktivas-
yon
enerjisi
Substrat
Ürün
Enzimsiz
Aktivasyon
enerjisi
Enzim ile
Substrat
Ürün

- Enzimler protein yapısında olan biyolojik katalizörlerdir
- Enzimler canlılarda çok az miktarlarda bulunur
- Bu sebepten enzimlerin miktarları değil aktiviteleri ölçülür
- Enzim aktivitesi ölçmek için ise enzimin katalizlediği reaksiyonun hızı belirlenir
- Enzim kinetiği enzimlerin katalizlediği reaksiyonların hızlarını inceler
- Michaelis ve Menten enzim kinetiğinin ilk öncüleri olmuşlardır
- Bazı özel kabullerle reaksiyon hızları ile ilgili aşağıdaki eşitlik elde edilir

$$v = \frac{V_{max} \text{ x } [S]}{K_m + [S]}$$

- Michaelis-Menten eşitliği

- Michaelis-Menten eşitliği aşağıdaki kabullerle açıklanabilir

1. Ürün (P)oluşumu öncesi bir enzim substrat kompleksi (ES) oluşumu gerekir



2. ES kompleksinin ürüne parçalanması **<u>en yavaş basamak</u>** olarak gerçekleşir

   Bu basamak enzimin gerçekleştirdiği **<u>reaksiyonun hızını belirler</u>**

   ES oluşumu ve ES'nin E ve S'ye ayrışımı çok daha hızlıdır

3. Bir substrat molekülü sadece bir enzim molekülüne bağlanabilir

4. [S] >>[E] olduğundan reaksiyonun en azından ilk dakikalarında [ES] sabittir

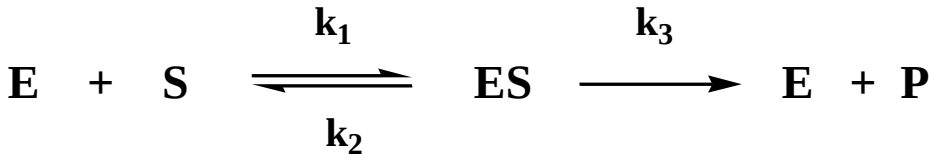
   Reaksiyonun ilk dakikalarında hız [ES]'ye bağlıdır

- İlk 3 kabul Michaelis ve Menten'e ait iken son kabul Briges ve Haldene'e aittir

  4. kabul sadece enzimatik reaksiyonların ilk dakikaları için geçerlidir

  S, P'ye dönüştürüldükçe [S] düşer ve 4. kabul geçersizleşir

  Ayrıca P birikimi reaksiyonu da inhibe edebilir



- Yukarıdaki ifadede k_1, k_2 ve k_3 hız sabitleridir
- Son kabule göre [ES] sabitken ES oluşum hızı ES parçalanma hızına eşittir
- Yani, ES oluşum hızı = ES parçalanma hızı veya k_1 [E] [S] = k_2 [ES] + k_3[ES] olur
- Bu ise k_1 [E] [S] = k_2 [ES] + k_3[ES] ve k_1 [E] [S] = (k_2 + k_3) [ES] olur
- Eşitlikte [ES] yalnız bırakılırsa;

[ES] = k_1 [E] [S] / k_2 + k_3 eşitliğindeki pay ve payda k_1 değerine bölündüğünde,

[ES] = [E] [S] / (k_2 + k_3) / k_1 olur

(k_2 + k_3) / k_1 ifadesi K_m yada Michaelis sabiti olarak bilinir

[S] >> [E] olduğunda enzim substrata doyar ([Et] = [ES] olduğunda)

Böyle bir durumda reaksiyon ilk hızı maksimum hız değerine (V_{max}) erişilir

$V_{max} = k_3 [ES]$ veya $k_3 [Et]$ olacağından $v = k_3 [ES] [S] / K_m + [S]$ ifadesi

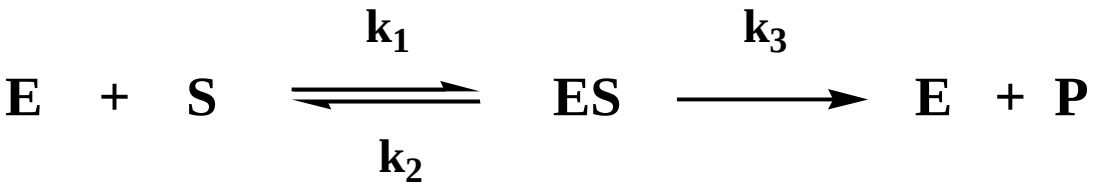
$v = V_{max} [S] / K_m + [S]$

olur yani;

Michaelis-Menten eşitliği elde edilir

$$v = \frac{V_{max} \text{ x } [S]}{K_m + [S]}$$

K_m nedir?



- K_m iki ayrı şekilde tanımlanabilir

!!! K_m enzimin substratına olan ilgisinin bir ölçüsüdür

- K_m değeri (k_2 / k_1) büyük olduğunda reaksiyon ES'nin E ve S'ye ayrıştığı yönde gerçekleşir
- Bu aynı zamanda enzimin substratına olan ilgisinin az olduğunu da gösterir
- K_m değeri küçük olduğunda ise reaksiyon E ve S'den ES oluşumu yönünde gerçekleşir
- Bu ise enzimin substratına olan ilgisinin fazla olduğunu gösterir

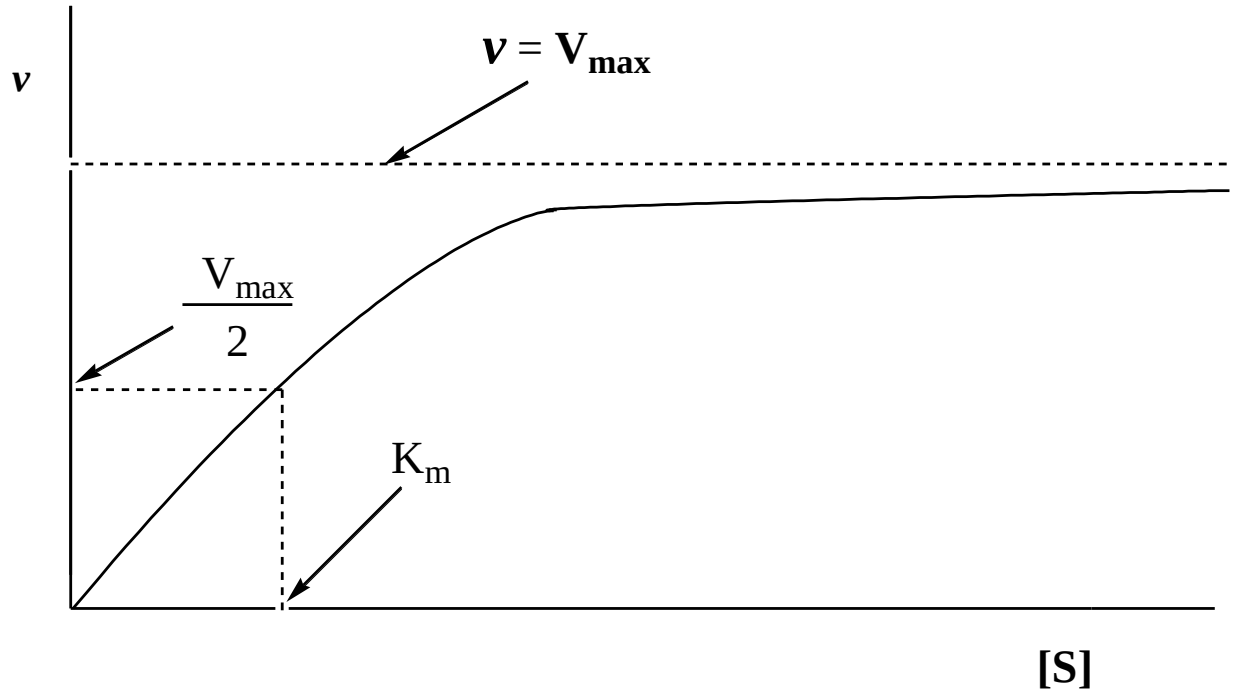
- K_m ayrıca ilk hız V_{max} / 2 olduğundaki substrat konsantrasyonudur

  Aktif bölgenin yarısının S ile dolu olduğu andaki [S] değeridir

*** Kısaca K_m, ilk hız V_{max} / 2 olduğundaki substrat konsantrasyonudur

- Bu sebepten dolayı K_m konsantrasyon birimleri ile ifade edilir
- Çoğu enzim için K_m değeri 1 μM ile 10 mM arasında değişir

- Herhangi bir enzim için V_{max} ve K_m değerleri deneysel olarak bulunabilir
- V_{max} ve K_m , *v* değerlerine karşı [S] değerleri grafiğinden elde edilebilir
- *v* değerlerine karşı [S] değerleri hiperbolik bir eğri verir
- Grafiğe göre *v* = V_{max} olmayacağından V_{max} ve K_m değerleri tam bulunamaz



- Pratikte V_{max} ve K_m değerlerini elde etmek için daha farklı bir yol izlenir
- Bu amaçla Michaelis-Menten eşitliği farklı şekillerde bir doğru denklemine çevrilir
- Mesela **Lineweaver-Burk eşitliğini** ele alalım
- Lineweaver-Burk eşitliği Michaelis-Menten eşitliğinden elde edilir

v = Vmax [S] / Km + [S]

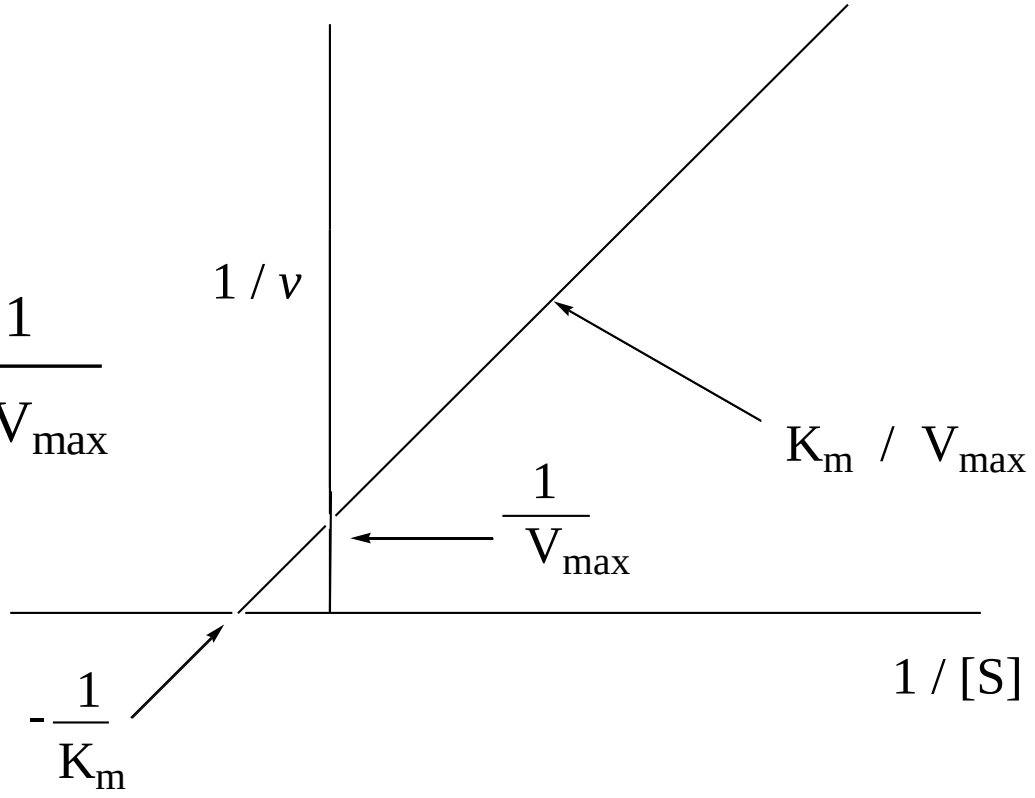
- Michaelis-Menten eşitliği tersine çevrildiğinde Lineweaver-Burk eşitliği bulunur

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{V_{max}} \times \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{max}}$$

- Eşitliğin y: m x + n ile ifade edilebilecek bir doğru denklemini verdiği görülür
- y: 1/v, m (eğim): K_m / V_{max}, x: 1/ [S] ve n ise doğrunun y- eksenini kestiği noktadır

- 1 / *v* değerlerine karşı 1 / [S] değerleri ile aşağıdaki grafik elde edilir

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{V_{max}} \times \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{max}}$$



- Yukarıdaki grafikten K_m ve V_{max} değerleri kolayca hesaplanabilir

k_{cat} ve k_{cat} / K_m

Bir ortamdaki enzim miktarı enzimin katalitik aktivitesi ile ifade edilir

- Enzim aktivitesinin tayini için aşağıdakiler gereklidir
  - Reaksiyon denkleminin net stokiyometrisi
  - Enzimin bir kofaktöre ihtiyacı olup olmadığı
  - Substrat ve varsa kofaktör için K_m değeri
  - Reaksiyon için optimum pH
  - Enzimin kararlı ve aktivitesinin yüksek olduğu sıcaklık aralığı
  - Substratın eksilmesi veya ürünün oluşum hızları için analitik bir yöntem

- Enzimlerin aktiviteleri çeşitli enzim aktivite birimleri ile tanımlanmaktadır
- Bazı enzim aktivite birimleri çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır
  - Enzim ünitesi (U veya EU),
  - spesifik aktivite,
  - katal ve
  - molar aktivite

- EU, 1 µmol substratı 1 dakikada ürüne çeviren enzim miktarıdır

  Kataliz 25 °C'de ve optimal şartlarda gerçekleşir

- Spesifik aktivite,1 mg enzim başına düşen EU sayısıdır.

- Katal, 1 saniyede 1 mol substratı reaksiyona sokan enzim miktarlarıdır.

  Katal kullanımı günümüzde gittikçe yaygınlaşmaktadır

- Molar aktivite ayrıca k_{cat}, dönüşüm sayısı, turnover sayısı olarak da bilinir

  Bir enzim molekülünce saniyede ürüne çevrilen substrat molekülü sayısıdır

  k_{cat} , 1 µmol enzim tarafından dakikada oluşturulan µmol ürün olarak da bilinir

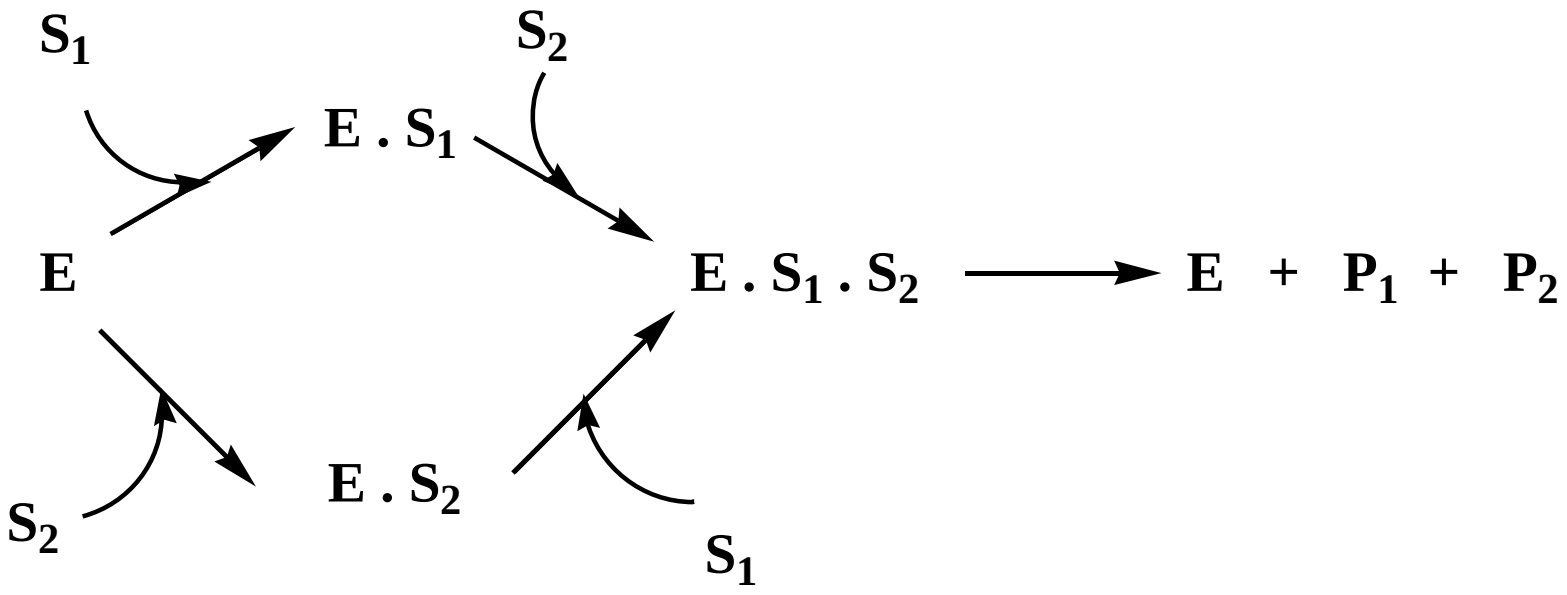
Bazı enzim ve substratlar için K_m , k_{cat} ve k_{cat}/K_m değerleri

Enzim	**Substrat**	**K_m**	**k_{cat}**	**k_{cat} / K_m**
Asetilkolinesteraz	Asetilkolin	9.5×10^{-5}	1.4×10^{4}	1.5×10^{8}
Karbonik anhidraz	CO_2	1.2×10^{-2}	1.0×10^{6}	8.3×10^{7}
	HCO_3^-	2.6×10^{-2}	4.0×10^{5}	1.5×10^{7}
Katalaz	H_2O_2	2.5×10^{-2}	1.0×10^{7}	4.0×10^{8}
Kimotripsin	*N*-Asetilglisin etil ester	4.4×10^{-1}	5.1×10^{-2}	1.2×10^{-1}
	N-Asetilvalin etil ester	8.8×10^{-2}	1.7×10^{-1}	1.9
	N-Asetiltirozin etil ester	6.6×10^{-4}	1.9×10^{2}	2.9×10^{5}
Fumaraz	Fumarat	5.0×10^{-6}	8.0×10^{2}	1.6×10^{8}
	Malat	2.5×10^{-5}	9.0×10^{2}	3.6×10^{7}
Üreaz	Üre	2.5×10^{-2}	1.0×10^{4}	4.0×10^{5}
Krotonaz	Krotonil-CoA	2.0×10^{-5}	5.7×10^{3}	2.8×10^{8}

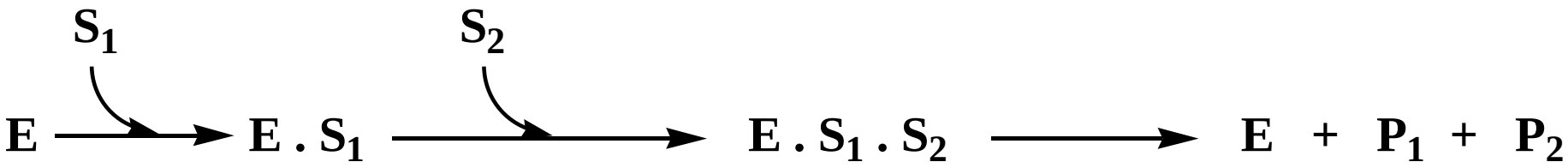
Çok substratlı enzimler

- Şu ana kadar hep tek substratlı bir enzimatik reaksiyondan bahsedildi
- Halbuki çoğu enzimatik reaksiyonlar birden çok substrat içerir
- Bu tip reaksiyonlar sonucunda sık sık birden fazla ürün oluşur
- Hücrelerde gerçekleşen reaksiyonların çoğu iki substratlıdır
- Enzim için iki substrat olduğunda, basamakların sırası önem kazanır
  - Basamakların sırası enzim mekanizmasını belirler
- Bu tip reaksiyonlar substrat bağlanma sırasına göre birkaç sınıfa ayrılır
  - Substratların rastgele bağlandığı reaksiyonlar
  - Substratların sırayla bağlandığı reaksiyonlar
  - Ping-pong reaksiyonları

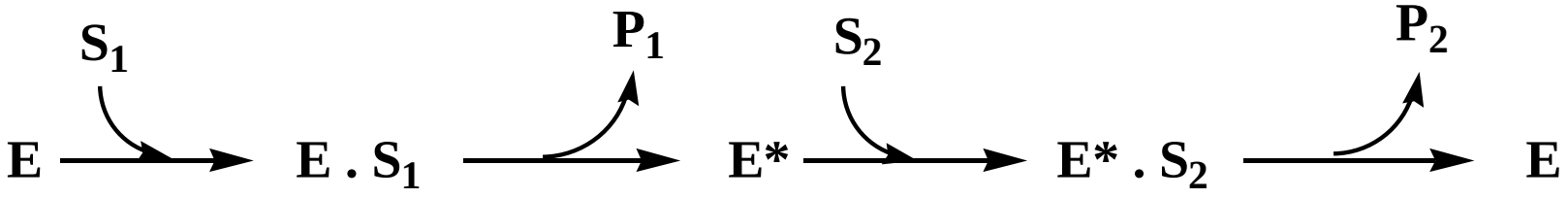
- Rastgele bağlanma gerçekleşirken substratlardan birisi ilk bağlanır
- Mesela, glikozun ATP ile fosforilasyonu bu tip bir reaksiyondur
- Reaksiyonu hekzokinaz enzimi gerçekleştirir



- Sıralı bağlanma gerçekleşirken substratlardan birisi ilk bağlanır
- Diğer substrat ise daha sonra bağlanır
- Bu tip reaksiyonlara bazı bileşiklerin NAD^+ ile oksidasyonu örnektir
- Alkol dehidrogenaz bu tip reaksiyonları katalizler

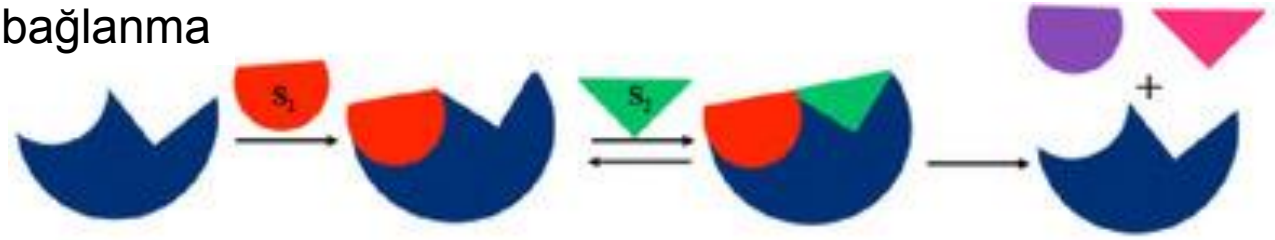


- Ping-pong reaksiyonlarında bağlanma çok daha farklı gerçekleşir
- İlk substrat bağlandıktan sonra ilk ürün oluşur
- Benzer şekilde ikinci substrat bağlandıktan sonra ikinci ürün oluşur

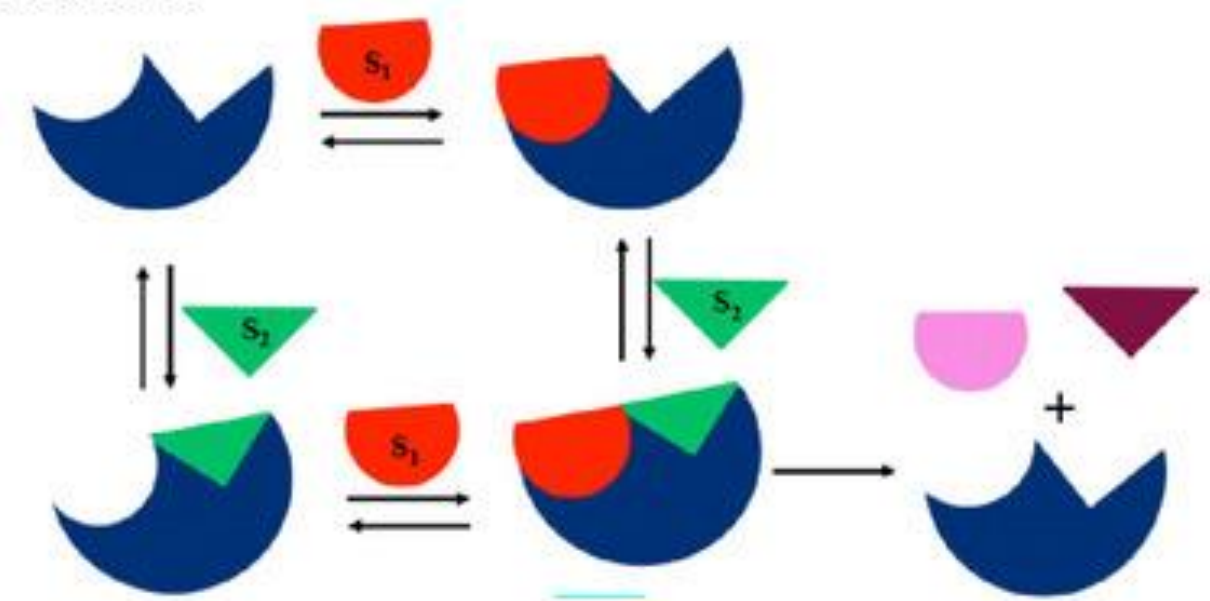


- Yukarıdaki E* enzimin bazı değişikliklere uğradığını gösterir
- Bir polipeptidin bazı proteazlar ile ikiye ayrılması bu tip bir reaksiyondur

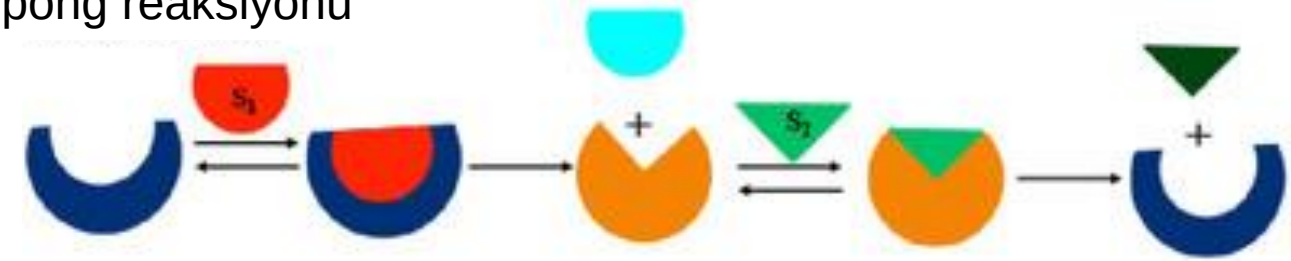
Sıralı bağlanma



Rastgele bağlanma



Ping-pong reaksiyonu



Enzim inhibisyonu

- Enzim aktivitesi bazı kimyasalların etkisiyle azalır veya tamamen biter
- Enzim aktivitesini bu şekilde değiştiren kimyasallara inhibitör adı verilir
- İnhibitörlerle gerçekleşen İki tip inhibisyon vardır

1. Dönüşümsüz inhibisyon
2. Dönüşümlü inhibisyon

1. Dönüşümsüz inhibisyon

- Bu inhibisyon genelde inhibitörün enzime kovalent bağlanması ile gerçekleşir, İnhibitörler bazen enzimin aktivite için gereken bir kısmını kalıcı olarak değiştirir

- Dönüşümsüz inhibitörler enzim reaksiyon mekanizmaları hakkında bilgi verirler
- Birçok zehirlenme olayının temelinde dönüşümsüz inhibisyon yatar

- ✓ Aşağıda bazı dönüşümsüz inhibisyon örnekleri verilmektedir
- Diizopropilflorofosfat (DIFP) ile asetilkolin esteraz inhibisyonu

  Tripsin, kimotripsin, elastaz gibi enzimlerde DIFP ile inhibe olur
- Penisilinler ile bakteri hücre duvarının sentezi

  Karbohidrat zincirlerini çaprazlayan transpeptidaz enzimi kalıcı inhibisyonu

  Transpeptidazın serin rezidüsü penisilindeki β-laktam karboniline saldırır ve kilitlenir
- Aspirin (asetilsalisilik asit) siklooksijenazı (COX) bir serin rezidüsünü asetiller COX böylece dönüşümsüz inhibisyona uğrar
- İyodoasetat gliseraldahit 3-fosfat dehidrogenazın dönüşümsüz inhibitörüdür

  İyodoasetat ile bir sistein rezidüsü kalıcı olarak alkillenir
- Allopurinol ksantin oksidaz enziminin dönüşümsüz inhibitörüdür

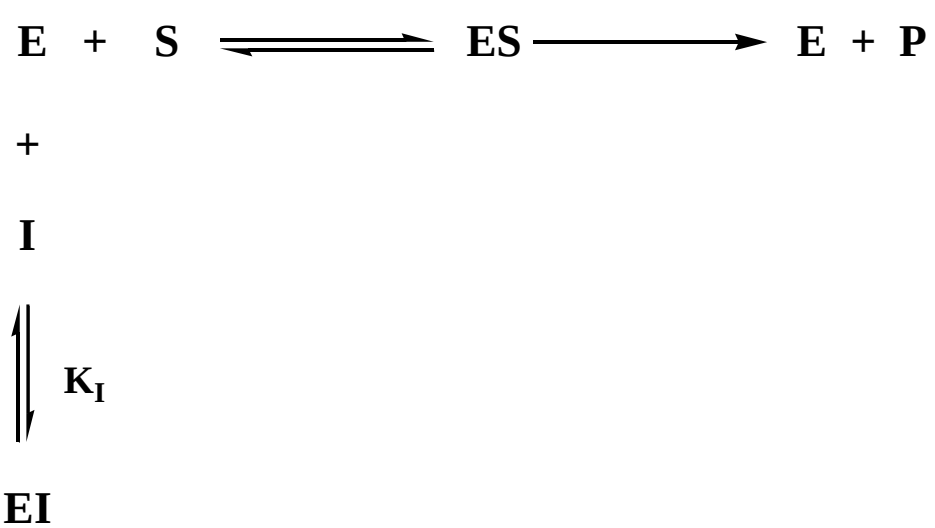
  Gut tedavisinde kullanılır

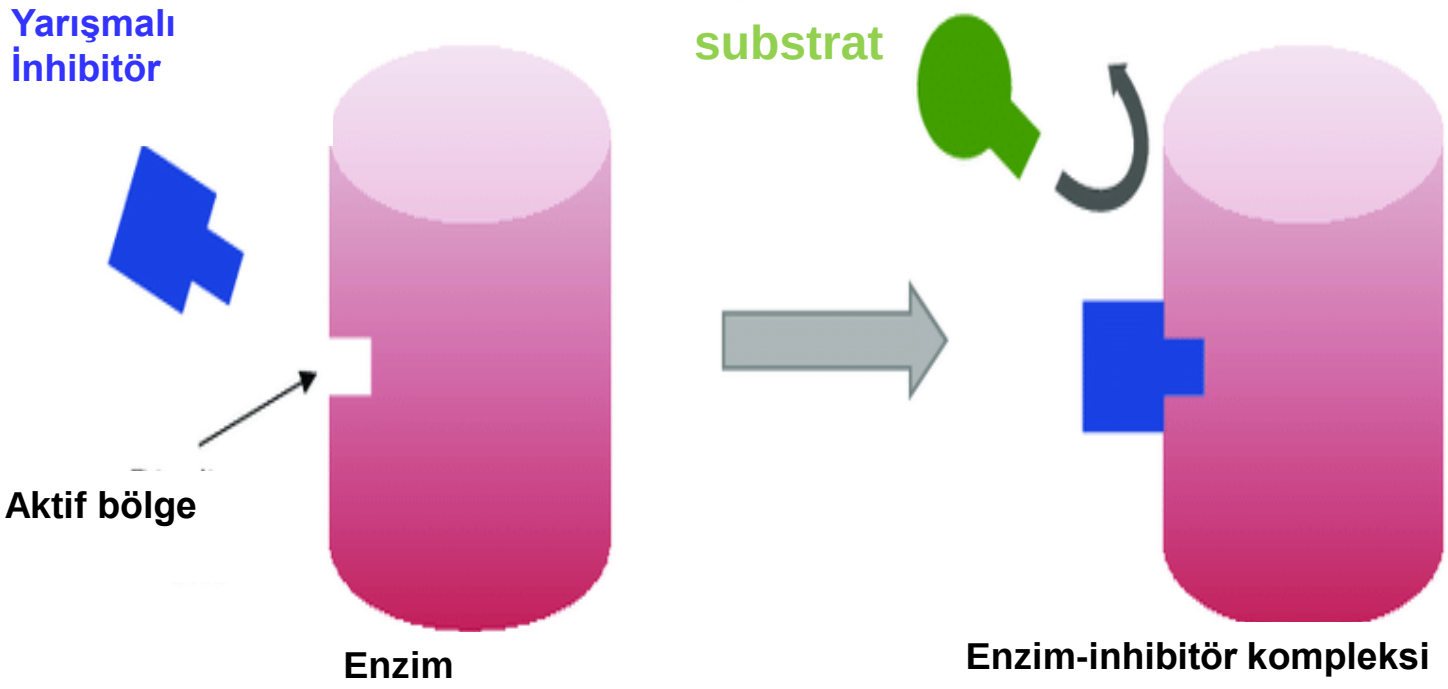
2. Dönüşümlü enzim inhibisyonu 3 tiptir;

1. Yarışmalı inhibisyon
2. Yarışmasız inhibisyon (birden fazla substrat olduğunda)
3. Yarı yarışmalı inhibisyon (birden fazla substrat olduğunda)

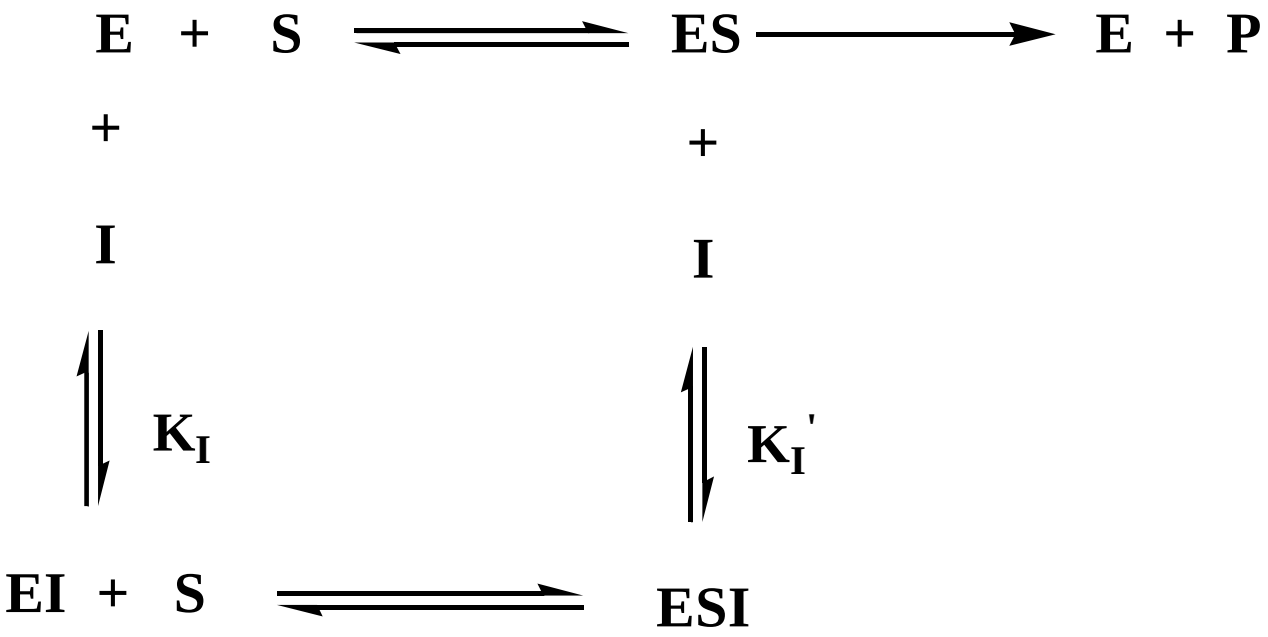
- Yarışmalı inhibisyon (kompetitif inhibisyon)
  - Yarışmalı inhibisyonda inhibitör, substrata oldukça benzerdir
  - İnhibitör ve substrat aynı aktif bölgeye bağlanmak için yarışır
  - Birisi bağlanınca diğeri aktif bölgeye bağlanamaz

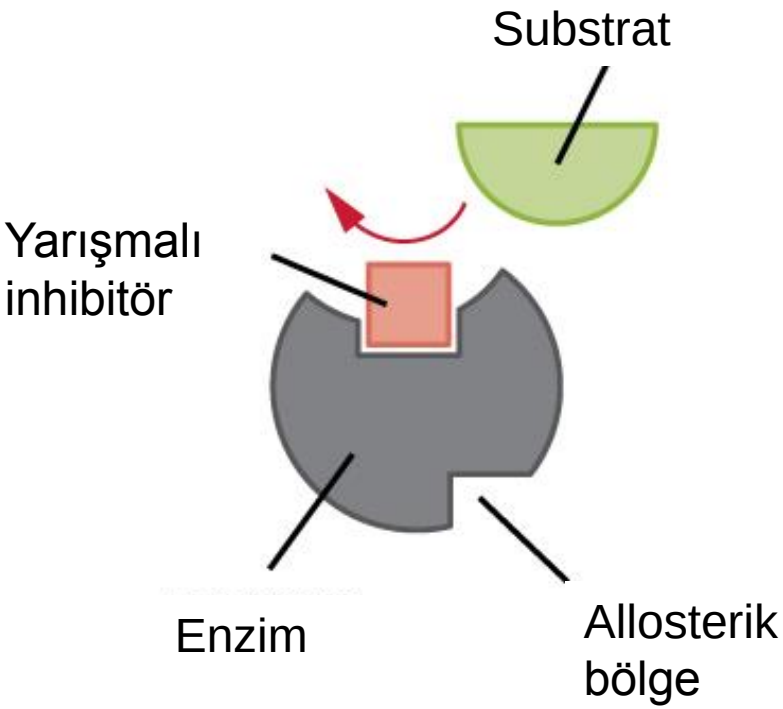
- Enzim substrat ile ES ve inhibitör ile EI komplekslerini oluşturur
- [S] artınca denge ES lehine kayar (Le Chatelier)
- Yarışmalı inhibitörler substrat bağlanmasını olumsuz etkiler ve K_m artar
- K_I inhibisyon sabiti olarak bilinir ve inhibisyonun etkinliğini gösterir
- K_I enzimin spesifik bir inhibitöre olan ilgisinin bir ölçüsüdür
- Düşük bir K_I değeri inhibitöre ilginin yüksek olduğunu gösterir
- Yüksek bir K_I değeri ise inhibitöre ilginin düşük olduğunu gösterir



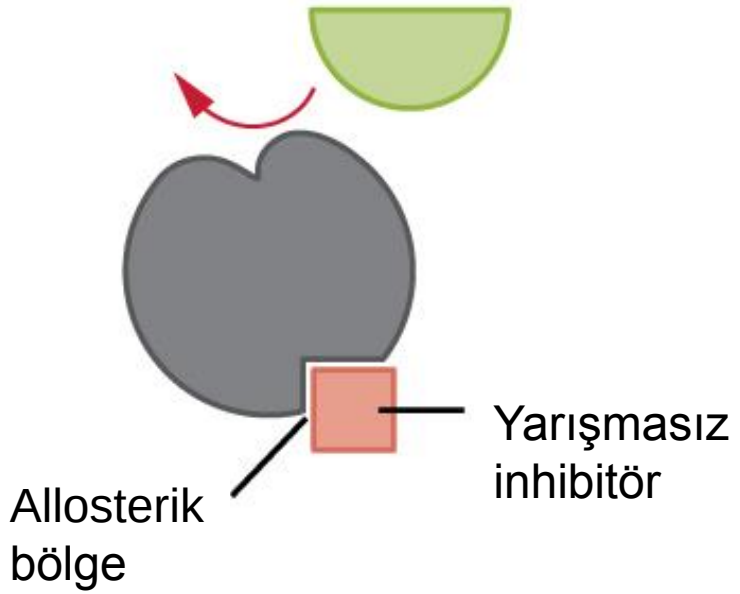

Yarışmalı
İnhibitör
substrat
Aktif bölge
Enzim
Enzim-inhibitör kompleksi

- Yarışmasız (nonkompetitif) inhibisyon
  - Yarışmasız inhibisyona allosterik enzimlerde rastlanır
  - Bu nedenle yarışmasız inhibitörlere allosterik inhibitörler de denir
  - Yarışmasız inhibisyon klasik ve karışık olmak üzere 2 tiptir
  - Klasik yarışmasız inhibisyonda inhibitör allosterik bir bölgeye bağlanır
  - Bu bağlanma substratın bağlanmasını etkilemez
  - İnhibitör E ve ES kompleksine bağlanarak ve EI ve ESI oluşturabilir


E + S
ES
E + P
+
+
I
I
K_I
K_I'
EI + S
ESI



Yarışmalı inhibisyon



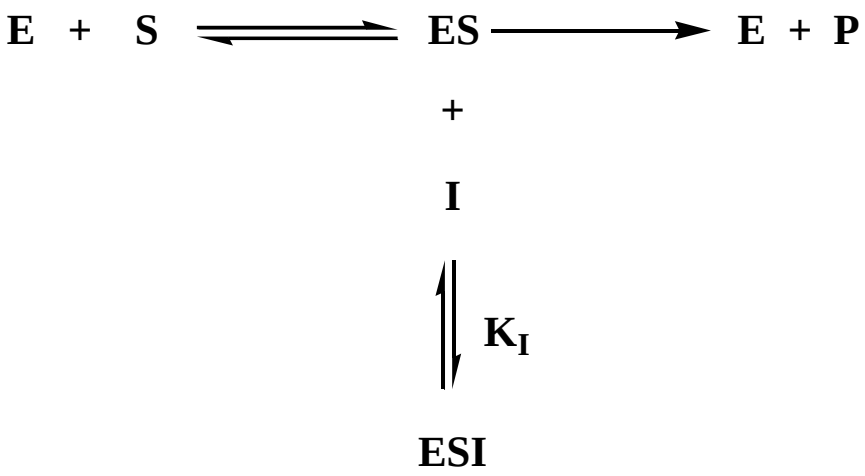
Yarışmasız inhibisyon

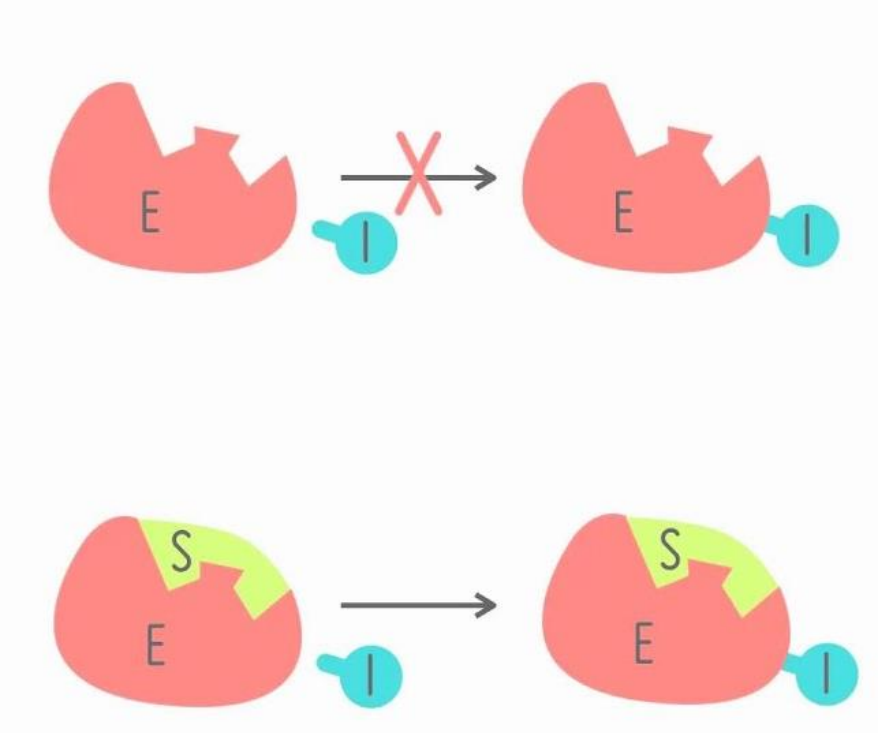
- Karışık yarışmasız inhibisyon ise daha farklı gerçekleşir

- İnhibitörün bağlanması enzimde konformasyon değişikliğine yol açar
- Konformasyon değişikliği substratın enzime bağlanmasını zorlaştırır
- Yani inhibitörün enzime bağlanması enzimin substrata ilgisini azaltır
- Substrat enzime bağlansa da reaksiyon çok daha yavaş gerçekleşir
- Bu tip inhibisyon S, EI' ye I ise ES' ye bağlandığında gözlenir
- Her iki durumda da inaktif olan ESI oluşur

- Yarı yarışmalı (unkompetitif) inhibisyon

  - İnhibitör, enzimin aktif bölgesi için substratla yarışmaz
  - Yani inhibitör enzim üzerindeki farklı bir bölgeye bağlanır
  - İnhibitör sadece ES kompleksine bağlanabilir ve ESI oluşturur
  - Sürekli olan ESI varlığı katalitik aktiviteyi ve V_{max} değerini düşürür
  - İnhibitör varlığında ortamdaki [ES] sürekli azalacağından K_m de düşer
  - Bu tip bir inhibisyon da daha fazla substrat ilavesi ile giderilemez
  - Unkompetitif inhibisyon genelde 2 substratlı reaksiyonlarda gözlenir





Yarı yarışmalı inhibisyon

Enzim aktivitesini etkileyen faktörler

Enzim aktivitesi çeşitli faktörlerden etkilenir;

- [S]
- [E]
- pH
- Sıcaklık
- İyonik şiddet
- Kofaktör konsantrasyonu (kofaktör varsa)
- İnhibitörler ve aktivatörler
- Su miktarı vs.

- Enzim aktivitesi için enzimin substratla doygun olması gerekir
- [S] belli bir seviyeye kadar artırıldıkça enzim aktivitesi artar
- [E] artışı [S] yeterince mevcutken enzim aktivitesini artırır
- [E] çok artmadıkça reaksiyon hızı [E] ile doğru orantılıdır
- Enzim aktivitesi ortam pH değerine oldukça duyarlıdır
- Her enzim kendine has bir pH aralığında daha etkindir
    - pH'daki değişim aktif bölgedeki katalitik grupları etkiler
    - Katalitik grupların değişimi aktiviteyi azaltır hatta bitirebilir
    - Bundan dolayı enzimatik reaksiyonları için en uygun tampon seçilir

- Sıcaklık genelde belli bir seviyeye kadar artırıldıkça enzim aktivitesi artar
- Belli bir artış sonrasında ise aktivite tamamen ortadan kalkabilir
- Bunun sebebi artan sıcaklığın enzimi denatüre etmesidir
    - 50 °C üzeri sıcaklıklar enzimin 3 boyutlu yapısını bozarlar
    - 3 boyutlu yapının bozulması enzimin aktivitesini ortadan kaldırır
    - Enzimin aktivitesi 3 boyutlu yapısı ile doğrudan ilişkilidir
- İyonik şiddet ortamdaki iyon miktarının bir ölçüsüdür
- Yüksek iyonik şiddet enzimi denatüre ederek aktiviteyi ortadan kaldırır
- Ayrıca ortamdaki iyonlar aktif bölgedeki katalitik gruplar ile etkileşebilir
- Açıklanan sebeplerden dolayı ortam iyonik şiddeti dikkate alınır

- Bazı enzimler aktivite için kofaktörlere ihtiyaç duyarlar
- Çoğu kofaktör(ler) enzim için substrat gibi davranırlar
- Enzimin etkin olabilmesi için kofaktör(leri) ile de doymuş olması gerekir
- Bazı kimyasallar enzimlerin aktivitesini değiştirmektedir
    - Bu tip kimyasallara modülatörler veya efektörler adı verilir
- Bazıları aktiviteyi azaltır hatta bitirirler ve inhibitör olarak adlandırılırlar
- İnhibisyon birçok açıdan önemlidir
    - Enzimlerin düzenlenmesinde inhibisyon oldukça önemlidir
    - Birçok ilaç etkisini inhibisyonla gösterir
    - Enzim reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılmasında fayda sağlar
- Bazı modülatörler ise enzimlere bağlanarak aktivitesini artırır
- Bu kimyasallara aktivatör denir ve aktivatörler allosterik enzimlere özeldir

- Aktivatörlerin enzime bağlanması ile bazı konformasyon değişiklikleri olur
- Konformasyon değişikleri ise enzimleri aktive eder
- Aktivatörler de enzim aktivitelerinin düzenlenmesinde önemlidir
- Su miktarı da enzim aktivitesi için önemlidir;
  - Çoğu enzimin aktivitesi için ortamda genelde en az % 15 su olmalıdır
  - Su sayesinde enzim substrat(lar) ve kofaktör(ler) ile etkileşir
  - Ürün(ler) sudaki difüzyonları ile aktif bölgeyi terk eder
  - Boşalan aktif bölgeye substrat(lar) difüze olur

Enzim reaksiyon mekanizmaları

- Bilinen çok sayıda enzim reaksiyonu vardır;
- Yine de enzim reaksiyon mekanizmaları temelde birkaç tiptir;
  - Genel Asit-baz katalizi
  - Geçiş-haline bağlanma ile kataliz
  - Kovalent kataliz
  - Metal iyon katalizi
  - Reaktantların yakınlığı ve doğru yönlendirilmesi
  - Elektrostatik kataliz
  - Yapısal esneklik
- Reaksiyonlar bu mekanizmaların bir kısmının kombinasyonu ile oluşur

- Birçok enzim reaksiyonu genel asit-baz katalizi ile gerçekleşir
- Bu tip kataliz için enzimler aktif bölge amino asit yan zincirlerini kullanır
- Amino asit yan zincirleri genel asitler ve bazlar gibi davranır
- Genel asit-baz katalizi en yaygın kataliz tipidir ve 3 şekilde gözlenebilir
- Genel asit-baz katalizinde çeşitli asitler ve bazların protonları kullanılır
- Spesifik asit-baz katalizinde sadece sudaki H^+ ve OH^- iyonları kullanılır

- Enzimler bazen reaksiyonun geçiş haline de bağlanabilirler
- Bunun sebebi bazı enzimlerin geçiş hallerine daha ilgili olmalarıdır
- Enzimin geçiş haline bağlanması geçiş halinin konsantrasyonunu artırır
- Bahsedilen artış ise reaksiyon hızını doğru orantılı olarak artırır
- Geçiş haline bağlanan enzimler için bazı inhibitörler söz konusu olabilir
- Bu inhibitörlere geçiş hali analogları adı verilir
- Bazı doğal antibiyotikler geçiş hali analoglarıdır
- Geçiş hali analogları ilaç tasarımı için oldukça önemlidir

- Kovalent kataliz ayrıca nükleofilik kataliz olarak da bilinir
- Geçici bir E-S kovalent bağının oluşumu reaksiyonu hızlandırabilir
- Bu bağ bir nükleofilik grup ile elektofilik bir grup arasında gerçekleşir
- Genelde nükleofilik grup E'de elektofilik grup ise S'de bulunur
- E ve S arasındaki bağ yıkılınca ürün ve serbest enzim açığa çıkar
- Kovalent kataliz, kimotripsin ve tripsin gibi enzimlerce gerçekleştirilir

- Enzimlerin üçte biri kataliz için metal iyonlarına ihtiyaç duyarlar
  - Metaloenzimler metal iyonuna sıkıca bağlıdır

    Fe^{+2}, Fe^{+3}, Cu^{+2}, Zn^{+2}, Mn^{+2}, Co^{+2} …

    Bu kofaktörlerin daha çok katalitik rolleri vardır
  - Metaller ile aktive edilen enzimler metal iyonlara geçici olarak bağlanır

    Na^{+}, K^{+}, Mg^{+2}, Ca^{+2}… Bu iyonlar daha çok yapısal rollere sahiptir
- Metal iyonları katalize 3 temel şekilde dahil olur
  - Substrata bağlanarak onları reaksiyona uygun bir şekilde yönlendirirler
  - Redoks reaksiyonlarını gerçekleştirirler
  - Negatif yükleri elektrostatik olarak sabitler veya gölgelerler

- Enzimler reaktantları için uygun yakınlık ve yönlendirme sağlar, böylece aktivasyon enerjisi düşürülür ve geçiş hali oluşabilir
- Enzimler substratlarına bağlanarak reaksiyonları 3 şekilde kolaylaştırır.

1. Enzimler, substratları, varsa kofaktörleri ve katalitik gruplarının yakın olmasını sağlar. Birbirlerine uygun yakınlıkta olma tek başına kataliz hızını 5 kat kadar artırır
2. Enzimler, substratlarını reaksiyon için uygun yönelmeler ile bağlar. Substratların etkileşecekleri kısımları birbirlerine bakacak şekilde olmalıdır. Birbirlerine göre doğru yönelme tek başına kataliz hızını 100 kat kadar artırır.
3. Enzimler, substratlarının ve katalitik gruplarının bağıl hareketlerini sonlandırır. Enzimler sayesinde geçiş halindeki etkileşen grupların bağıl hareketleri çok azalır. Bu etki tek başına kataliz hızını 10^7 kat kadar artırır.

- Bazı enzimlerde aktivite elektrostatik kataliz ile gerçekleşir
- Substrat aktif bölgeye bağlanırken su genellikle aktif bölgeden uzaklaşır
- Yani aktif bölge organik bir solventin polarite karakterlerine sahiptir
- Böyle bir ortamda aktif bölge amino asit yan zincirlerinin pK'ları oldukça değişir. Bunun sebebi komşuluğundaki diğer yüklü gruplardır
- Aktif bölgenin uygun yerlerindeki bazı yüklü gruplar kataliz açısından önemlidir
- Bahsedilen yüklü gruplar ile reaksiyon geçiş halinin kararlılığı sağlanabilir. Bu şekildeki bir etki ise reaksiyon hızını artırır

- Bazı enzimlerde kataliz için yapısal esneklikten faydalanılır
- Substrat önce enzime zayıf bir şekilde bağlanır
- Bağlanma enzimin konformasyonunu değiştirir
- Konformasyon değişikliği geçiş haline ilgiyi artırır ve geçiş halini kararlı kılar
- Bu gelişmeler aktivasyon enerjisini (ΔG) düşürür ve reaksiyon gerçekleşir

Enzimatik reaksiyonların düzenlenmesi

- Metabolik yollarda birden çok enzim beraber çalışırlar

  Glikoliz, TCA devri…

- Metabolik yollarda bir enzimin ürünü bir diğer enzimin substratıdır

- Bu tip enzimlere multienzim kompleksleri adı verilir

- Bu komplekslerdeki enzimler çeşitli şekillerde bulunabilirler

  - Enzimler birbirleri ile fiziki teması söz konusu olabilir (enzim kompleksi)

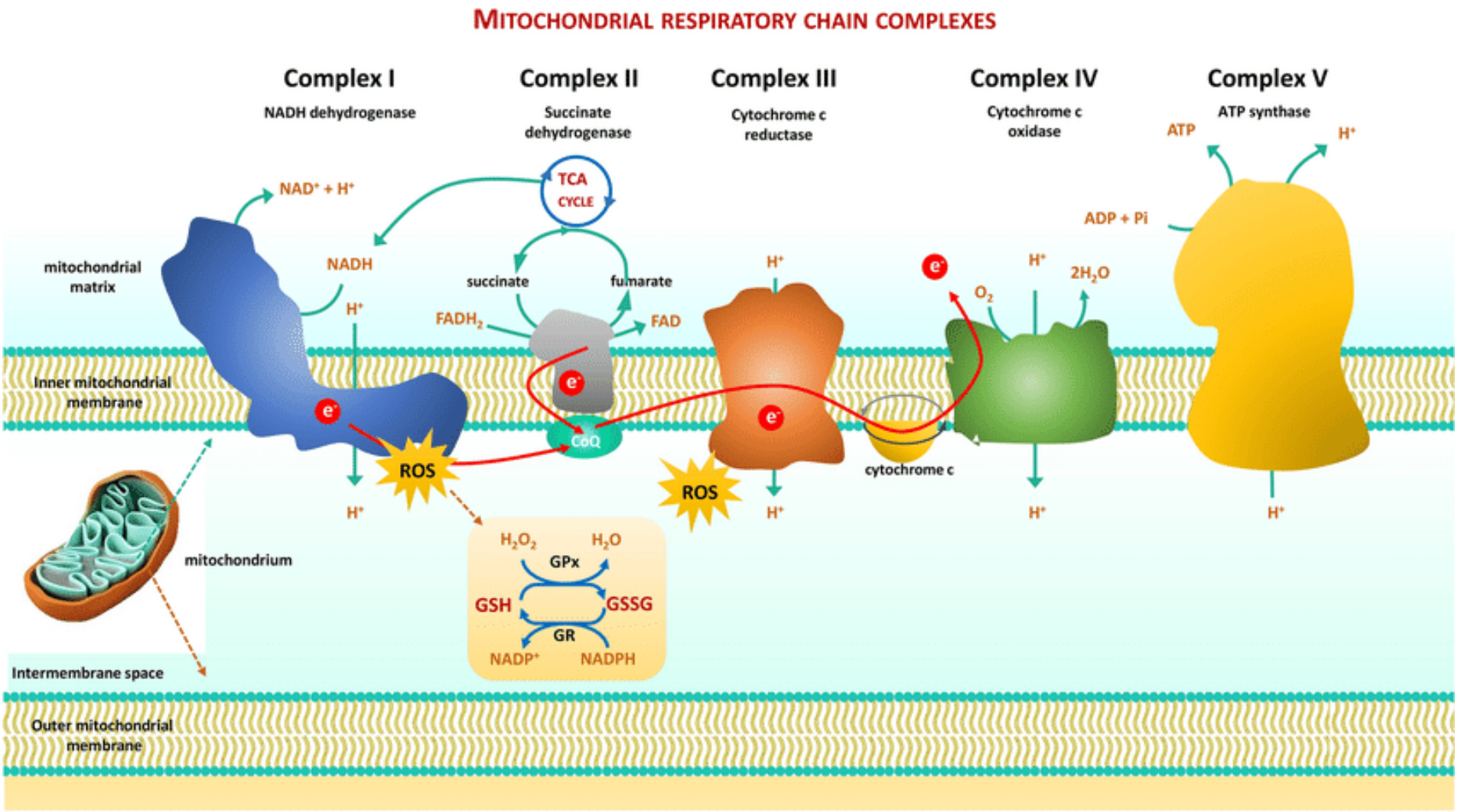
    Yağ asidi sentaz enzim kompleksi

  - Enzimler arasında fiziki bir temas olmayabilir

    Glikoliz enzimleri

  - Enzimler membran gibi bir vasıta ile fiziki temas halinde olabilirler

    Elektron taşıma sistemi (ETS)


MITOCHONDRIAL RESPIRATORY CHAIN COMPLEXES
Complex I
NADH dehydrogenase
Complex II
Succinate dehydrogenase
Complex III
Cytochrome c reductase
Complex IV
Cytochrome c oxidase
Complex V
ATP synthase
NAD+ + H+
NADH
TCA CYCLE
succinate
fumarate
FADH2
FAD
mitochondrial matrix
Inner mitochondrial membrane
CoQ
ROS
cytochrome c
O2
2H2O
ATP
ADP + Pi
mitochondrion
H2O2
H2O
GPx
GSH
GSSG
GR
NADP+
NADPH
Intermembrane space
Outer mitochondrial membrane

- Multienzim sisteminin kinetiği tek bir enzimin kinetiğinden farklıdır
- Sistemdeki her enzimin substrat ve kofaktörler için ayrı ayrı K_m değerleri vardır
- Reaksiyonların hızını en yavaş basamağı gerçekleştiren enzim belirler
- Hücrede metabolik yol ürünlerine hep aynı seviyede ihtiyaç olmaz
- Bu nedenle bu yolların hızları hücre ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır
- Bahsedilen ayarlamalar bazı enzimler tarafından gerçekleştirilir
- Eğer enzimatik reaksiyonlar düzenlenirse metabolik yollar düzenlenir

- Çoğu multienzim sistemi kendilerini düzenleyebilirler
- Bu sistemlerin çoğunda artan son ürün metabolik yolun ilk enzimi inhibe eder
- Metabolik yolların hızını belirleyen enzimlere düzenleyici enzimler adı verilir
- Multienzim sistemlerindeki çoğu düzenleyici enzimler ilk reaksiyonu katalizler
- İlk basamağın hücrenin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi önemlidir
- Bir metabolik yol için birden fazla ürün de söz konusu olabilir

- Düzenleyici enzimler aşağıdaki bazı ortak özelliklere sahiptir
- Düzenleyici enzimlerin çoğu allosterik enzimlerdir
  - Bu enzimlerin aktivitesi kendilerine bağlanan bazı moleküllerin etkisi ile değişir
  - Enzime bağlanan moleküller hücre içi enerji veya yapı taşı gibi ihtiyaçları gösterir
  - Bu şekilde metabolik yollar hücrelerin ihtiyacına göre düzenlenir
- Düzenleyici enzimler reaksiyonlarını dönüşümsüz olarak katalizlerler
  - Enzimin reaksiyonu gerçekleşmesi halinde metabolik yol tamamlanır

- Düzenleyici enzimler farklı dokularda farklı aktiviteli formlara yani izozimlere sahiptirler

  - Metabolik yollar her doku için aynı derecede önemli değildir
  - İzozimler ile farklı dokulardaki metabolik yollar, dokuların ihtiyaçlarına göre düzenlenir

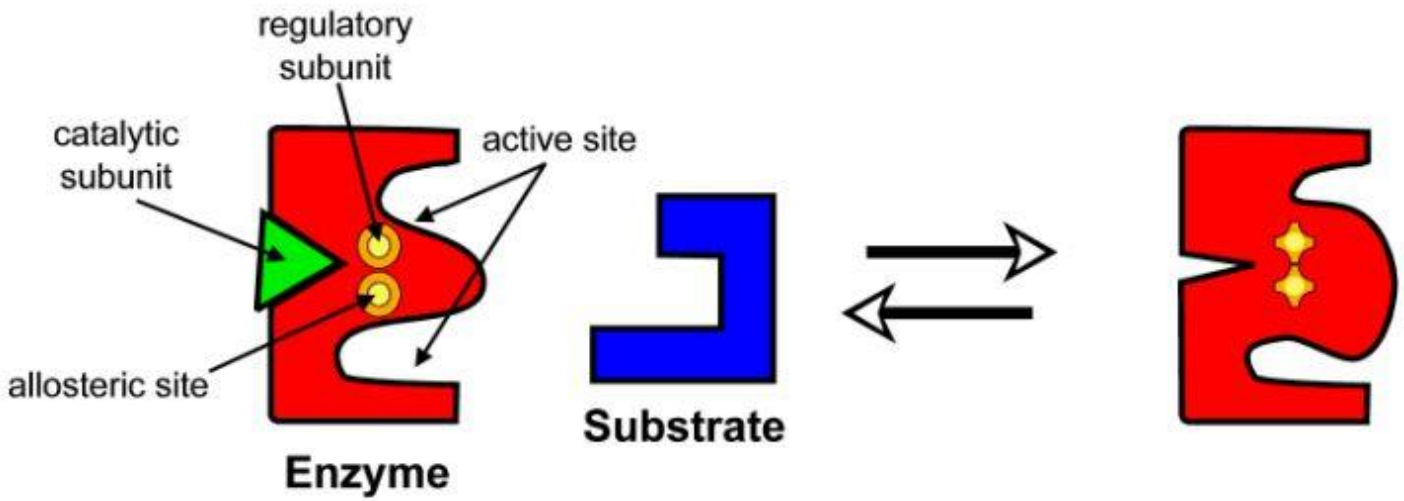
- Düzenleyici enzimlerin hücre içi ömrü çok daha kısadır

  - Bu enzimlerin sentezi transkripsiyon (mRNA sentezi) seviyesinde düzenlenir
  - Hormonlar ve hücre içi bazı kimyasallar bu enzimleri sentez ve yıkımını etkileyebilir
  - Bu kimyasallar düzenleyici enzimlerin sentezini teşvik edebilir veya baskılayabilir
  - Düzenleyici enzimlerin kısa ömürlü olması değişen şartlara uyumu kolaylaştırır

- Enzim aktivitesinin düzenlenmesi için farklı yollar söz konusudur
- Bu yollardan birisi enzimlerin allosterik etkileşimlerle düzenlemesidir
- Aktiviteleri allosterik etkileşimler ile düzenlenen enzimler allosterik enzimlerdir
- Bu enzimler genellikle çok alt birimli enzimlerdir
- Allosterik enzimler aktif bölge harici bağlanma (allosterik) bölgeleri içerir
- Bu enzimlerin aktivitesi bazı moleküllerin kendilerine bağlanması ile değişir
- Bahsedilen moleküllere modülatörler veya efektörler adı verilir

Active form of enzyme

Inactive form of enzyme



Positive modulator (Activator)

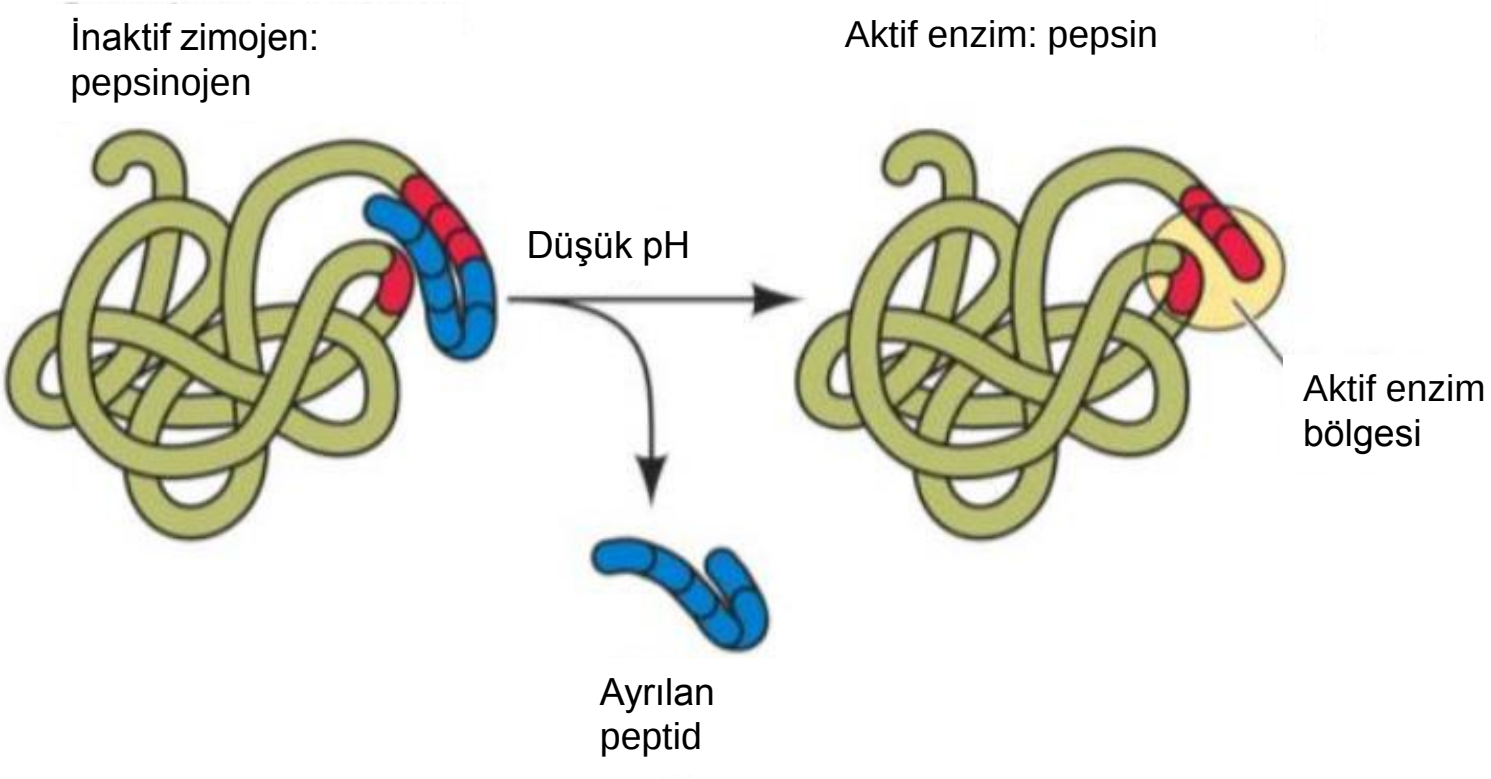
Negative modulator (Inhibitor)



- Enzim aktivitesi kovalent modifikasyon ile de düzenlenebilir
- Kovalent modifikasyon dönüşümlü veya dönüşümsüz olabilir
- Dönüşümlü kovalent modifikasyon enzimin aktif bölgesinde gerçekleşir
- Katalitik aktivite için önemli olan bir fonksiyonel grup modifikasyona uğrar
- Modifikasyon oldukça farklı grupların ilavesiyle gerçekleşir

  Fosforil, adenilil, üridilil, metil…
- Bu grupların eklenmesi ve ayrılması ayrı enzimlerce gerçekleştirilir
- Kovalent modifikasyon ile bazı enzimler inhibe olurken bazıları aktive olur
- En yaygın gözlenen dönüşümlü kovalent modifikasyon fosforilasyondur
- Bazı proteinlerde, kovalent modifikasyon ile inhibe ve aktive olmaktadır

- Dönüşümsüz kovalent modifikasyon proteolitik aktivasyon olarak da bilinir
- Proteolitik aktivasyon esnasında inaktif enzimin belirli bir kısmı uzaklaştırılır
- Uzaklaştırma bazı proteolitik enzimlerin etkisi ile olur ve aktif enzim ortaya çıkar
- Değişime uğrayan inaktif enzime zimogen* adı verilir
- Bu şekildeki enzim aktifleştirme işlemine zimogen aktifleşmesi adı da verilir
  - Pepsinogen, tripsinogen, kimotripsinogen, proelestaz…
- Bazı proteinlerde zimogen aktifleşmesine maruz kalırlar
  - Prokollagen, proinsulin, fibrinogen, trombinogen…
- *Zimogen yerine proenzim veya proprotein terimleri de kullanılmaktadır



Zimogen aktifleşmesi

- Enzim aktivitesi enzimin sentez ve yıkım hızının ayarlanmasıyla da düzenlenebilir
- Bir enzimin hücredeki miktarı enzimin sentez ve yıkım hızlarına göre değişir
- Bir enzimin yıkım hızı yarı ömrü ile ifade edilir
- Metabolik yollardaki çoğu düzenleyici enzimin yarı ömrü oldukça kısadır
  - Bu durum değişen şartlara kısa sürede uyum sağlanması açısından önemlidir
  - Bu tip enzimler gerektiğinde kısa sürede tekrar sentezlenir

- Bir enzimin aktivitesi birden fazla şekilde düzenlenebilir
- Enzim başlıca dönüşümlü bir kovalent modifikasyonla kontrol edilir
  - Enzim fosforilasyonla aktif, defosforilasyonla inaktif hale geçer
  - Adrenalin, glukagon ve insulin gibi bazı hormonlarda bu şekilde etki gösterir
  - Enzimin kovalent modifikasyonu ortamdaki [Ca^{+2}] ile de ilgilidir
- Enzim ayrıca AMP, ATP ve glukoz-6-fosfat ile allosterik olarak da kontrol edilir
- Kısaca enzim aktiviteleri oldukça kompleks bir şekilde düzenlenir
  - Canlılardaki metabolik yollar birbirlerinden tam bağımsız değildir
  - Birçok enzim ve metabolit birden fazla sayıda metabolik yolda rol alır
  - Bu nedenle enzimlerin sadece tek bir yolla düzenlenmeleri uygun olmaz

- Hücredeki tüm muhtemel reaksiyonlar aynı anda olamaz
- Hücreler sadece belli bir an için kendine gereken reaksiyonları katalizler
- Hücresel kaynaklar bolsa glukoz ve diğer metabolitler sentezlenir ve biriktirilir
- Hücresel kaynaklar kısıtlıysa biriktirilenler metabolizmanın idamesi için yıkılır
- Yıkım sonucunda açığa çıkan enerji oldukça ekonomik olarak kullanılır
- Enerji, hücresel ihtiyaçları karşılayacak metabolik reaksiyonlar için harcanır
- Canlılarda çok özgün ve düzenlenebilir katalizörlerin bulunması önemlidir
- Bütün biyokimyasal reaksiyonlar bu katalizörler ile gerçekleşir ve düzenlenir

KAYNAKLAR

1. Keha, E. E ve Küfrevioğlu, Ö.İ., Biyokimya, Dördüncü baskı, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2005.

2. Nelson, D.L. and Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth edition, Worth Publishers Inc., USA, 2004.

3. Garret, R.H. and Grisham, C.M., Biochemistry, Second edition, Saunders College Publishing, USA, 1999.

4. Mathews, C.K. and van Holde, K.E., Biochemisrty, Second edition, Benjamin/Cummings, USA, 1996.

5. Koolman, J. and Roehm, K-H., Color Atlas of Biochemistry, Second Edition, Germany, 2005.

6. Magill, J.M., Problem Solving in Biochemistry; A Practical Approach, Macmillan Pub Co, USA, 1988.

7. Voet, D., Voet, J.G., Pratt, C.W., Fundamentals of Biochemistry, First Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA, 1999.

8. Kuchel, P.W., and Rallston, G.B., Biochemistry, McGraw-Hill, USA, 1998.

9. Hames, B.D. and Hooper, N.M., Instant Notes in Biochemistry, Second edition, Bios Scientific Publishers, UK, 2000.

10. Onat, T., Emerk, K., Sözmen, E.Y., İnsan Biyokimyası, Birinci Baskı, Palme Yayıncılık Ankara, 2002.

11. Pamuk, F., Biyokimya, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000.